(Mỗi bài Lab được chia làm 2 phần tương ứng với lý thuyết đã học. Mỗi phần có thể có nhiều bài tập nhỏ và có 1 bài dành cho giảng viên đứng lớp. Tổng trọng số điểm của tất cả các bài là 10)

MỤC TIÊU:

Kết thúc bài thực hành này bạn có khả năng

- ✓ Thực hành các lệnh định nghĩa dữ liệu (DDL): `CREATE`, `ALTER`, `DROP`.
- ✓ Thực hành các lệnh thao tác dữ liệu (DML): `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`.
- ✓ Hiểu rõ cách các lệnh này ảnh hưởng đến cấu trúc và nội dung của CSDL.

Các thức nộp bài: Lưu toàn bộ câu lệnh có chú thích rõ ràng vào file .sql và nộp bài.

Bối cảnh: Sử dụng CSDL Siêu thị Mini "An Bình Mart" đã thiết kế ở bài Lab 2

****Lưu ý: Về tên bảng, tên thuộc tính, số lượng thuộc tính có thể khác nhau trên bài làm của từng bạn sinh viên, TUY NHIÊN vẫn phải đảm bảo chuẩn hóa, tính toàn vẹn dữ liệu, ràng buộc như đã thiết kế ở Lab 2. Do đó tên thuộc tính được nhắc đến trong yêu cầu có thể khác với tên thuộc tính thực tế trong bài làm của mỗi sinh viên. Ví dụ: product_name cũng có thể là ten_sp, productName, tenSP, tenMatHang....*

PHẦN I

Bài 1 (2 điểm): Tạo toàn bộ cấu trúc CSDL bằng câu lệnh

Hãy sử dụng các câu lệnh DDL `(CREATE, ALTER, DROP)` để tạo cấu trúc CSDL đã thiết kế ở Lab 2 hoàn toàn bằng câu lệnh, bao gồm:

- Tạo bảng (Khách hàng, sản phẩm, đơn hàng, đơn hàng chi tiết...)
- Tạo ràng buộc: khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc dữ liệu khác (ví dụ số lượng sản phẩm > 0)

Sử dụng câu lệnh DML `(INSERT, UPDATE, DELETE)` để thêm dữ liệu mẫu cho tất cả các bảng dữ liệu.

Bài 2 (2 điểm): Mở rộng CSDL - Tạo bảng Nhà cung cấp

Mục tiêu: Thực hành `CREATE TABLE`.

Tình huống: Siêu thị "An Bình Mart" muốn quản lý thông tin của các nhà cung cấp sản phẩm. Bạn được yêu cầu tạo một bảng mới để lưu trữ dữ liệu này.

Yêu cầu: Viết câu lệnh SQL để tạo một bảng mới có tên là **`suppliers`** với các cột sau:

- `supplier_id`: Kiểu số nguyên (`INT`), tự động tăng và là **khóa chính (PRIMARY KEY)**.
- `supplier_name`: Kiểu chuỗi (`VARCHAR(255)`), không được để trống (**NOT NULL**).
- `contact_phone`: Kiểu chuỗi (`VARCHAR(15)`), không trùng lặp (**UNIQUE**).

PHẦN II

Bài 3 (2 điểm): Cập nhật cấu trúc bảng

Mục tiêu: Thực hành `ALTER TABLE`.

Tình huống: Sau khi tạo bảng `suppliers`, quản lý nhận ra cần bổ sung thêm cột email để liên lạc và cần có một liên kết từ bảng sản phẩm (`products`) đến nhà cung cấp.

Yêu cầu: Viết các câu lệnh SQL để thực hiện 2 việc sau:

1. **Thêm một cột `email`** (kiểu `VARCHAR(100)`) vào bảng `suppliers` vừa tạo.

2. **Thêm một cột `supplier_id`** (kiểu `INT`) vào bảng `products` hiện có. Sau đó, **thêm một ràng buộc khóa ngoại (FOREIGN KEY)** cho cột này để nó tham chiếu đến cột `supplier_id` của bảng `suppliers`.

<u>Bài 4 (2 điểm):</u> Thao tác với dữ liệu Nhà cung cấp và Sản phẩm

Mục tiêu: Thực hành `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`.

Tình huống: Có một số thay đổi trong hoạt động kinh doanh hàng ngày: nhập hàng mới, sửa thông tin sai và ngừng bán một sản phẩm.

Yêu cầu: Lần lượt viết và thực thi các câu lệnh SQL cho từng bước:

1. **`INSERT`**: Thêm 2 nhà cung cấp mới vào bảng `suppliers`:
   - ('Công ty Sữa Việt Nam', '0987654321', 'contact@vinamilk.vn')
   - ('Công ty Thực phẩm Á Châu', '0912345678', 'contact@acecook.vn')
2. **`UPDATE`**: Bạn phát hiện ra số điện thoại của 'Công ty Thực phẩm Á Châu' bị sai. Hãy cập nhật lại số điện thoại đúng là **'0911112222'**.
3. **`DELETE`**: Sản phẩm "Nước suối Aquafina" (`product_id` = 8) không còn được kinh doanh nữa. Hãy xóa sản phẩm này ra khỏi bảng `products`.

<u>Bài 5 (2 điểm):</u> Thao tác với dữ liệu Nhà cung cấp và Sản phẩm

Mục tiêu: Thực hành `DROP COLUMN` và `DROP TABLE`.

Tình huống: Siêu thị quyết định rằng việc lưu trữ cột `contact_phone` trong bảng **suppliers** là không cần thiết vì đã có email. Đồng thời, họ muốn xóa một bảng nháp không còn dùng đến.

⚠️ Cảnh báo: Các lệnh DROP sẽ xóa vĩnh viễn dữ liệu hoặc cấu trúc. Hãy cẩn thận khi thực hiện.

Yêu cầu:

1. Chuẩn bị: Hãy tạo một bảng nháp tên là test_table với một cột id (kiểu INT).

2. DROP COLUMN: Viết câu lệnh để xóa cột contact_phone khỏi bảng suppliers.
3. DROP TABLE: Viết câu lệnh để xóa hoàn toàn bảng test_table mà bạn vừa tạo.

----- HẾT -----